

Reto 3 – Excepciones Personalizadas

Desarrollo y validación de excepciones personalizadas en Java

L@s pesad@s de segundo de DAW, que casi no tienen tiempo para nada, nos han vuelto a pedir ayuda. En este caso en la interfaz de inicio de sesión se han planteado comprobar si el usuario introduce bien un correo electrónico. Para ello nos plantean tratar las excepciones en la entrada de datos. Vamos a recoger un tipo de dato String con un formato de correo electrónico: hola@damiansu.com.

Quieren controlar las siguientes premisas, en el caso de que se no se cumplan lanzarán un error con el mensaje pertinente:

- Debe de tener el símbolo @
- Que acabe por un dominio válido, en nuestro caso será .com y .es
- El correo electrónico debe empezar siempre por una letra nunca por un número.

Explicación del proceso de creación

Paso 1: Creación del proyecto y las clases principales

El primer paso ha sido crear un proyecto Java y desarrollar las clases necesarias para el funcionamiento del programa.

En este caso, el proyecto está compuesto por dos clases principales:

- **CorreoExcepciones.java**
- **Principal.java**

Estas clases se encuentran dentro del paquete retotercero y trabajan conjuntamente para validar un correo electrónico introducido por el usuario.

Clase CorreoExcepciones

Esta clase define una **excepción personalizada** para los errores relacionados con la validación del correo electrónico.

Hereda de la clase Exception y permite lanzar mensajes de error propios cuando el email no cumple las condiciones establecidas (formato incorrecto, dominio no válido, etc.).

Clase Principal

Funcionamiento del código

El programa comienza solicitando al usuario que introduzca un correo electrónico por teclado. El valor introducido se guarda en una variable de tipo String.

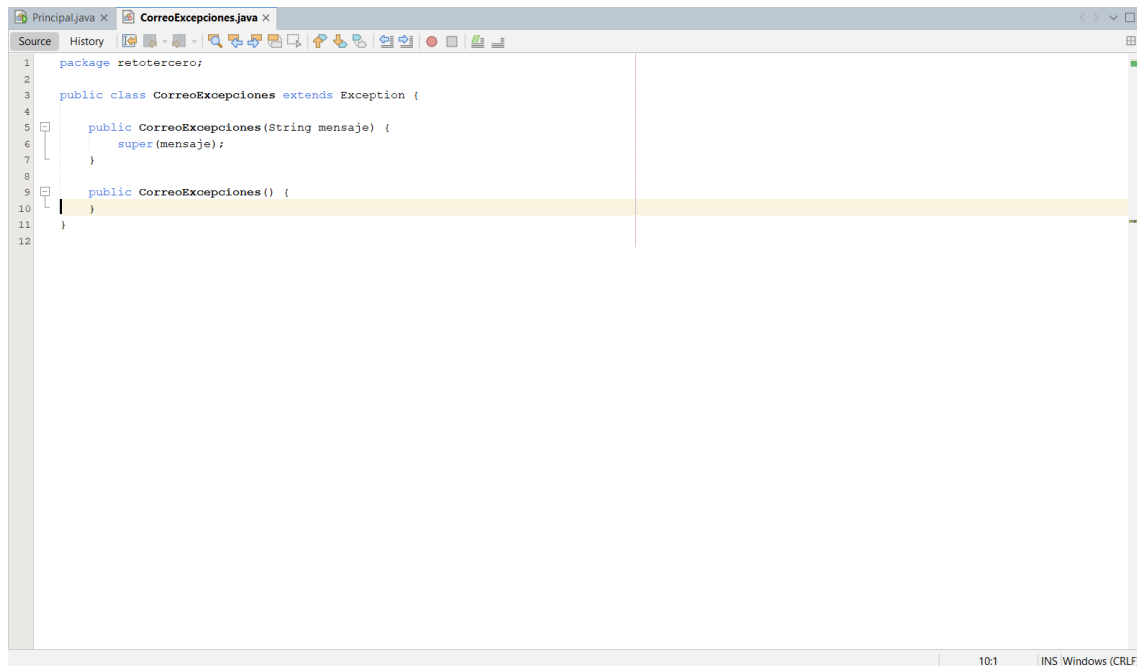
A continuación, el código entra en un bloque try, donde se realizan distintas comprobaciones sobre el correo introducido. Primero se verifica que el correo contenga el símbolo @. Después se comprueba que el correo termine en un dominio válido, en este caso .com o .es. Por último, se comprueba que el primer carácter del correo sea una letra y no un número.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, se lanza una excepción personalizada CorreoExcepciones utilizando la instrucción throw, indicando mediante un mensaje cuál

es el error producido. Esta excepción es capturada en el bloque catch, donde se muestra el mensaje de error correspondiente al usuario.

Si el correo cumple todas las condiciones y no se lanza ninguna excepción, el programa muestra un mensaje indicando que el correo electrónico es válido y finaliza su ejecución.

CLASE CORREOEXCEPCIONES



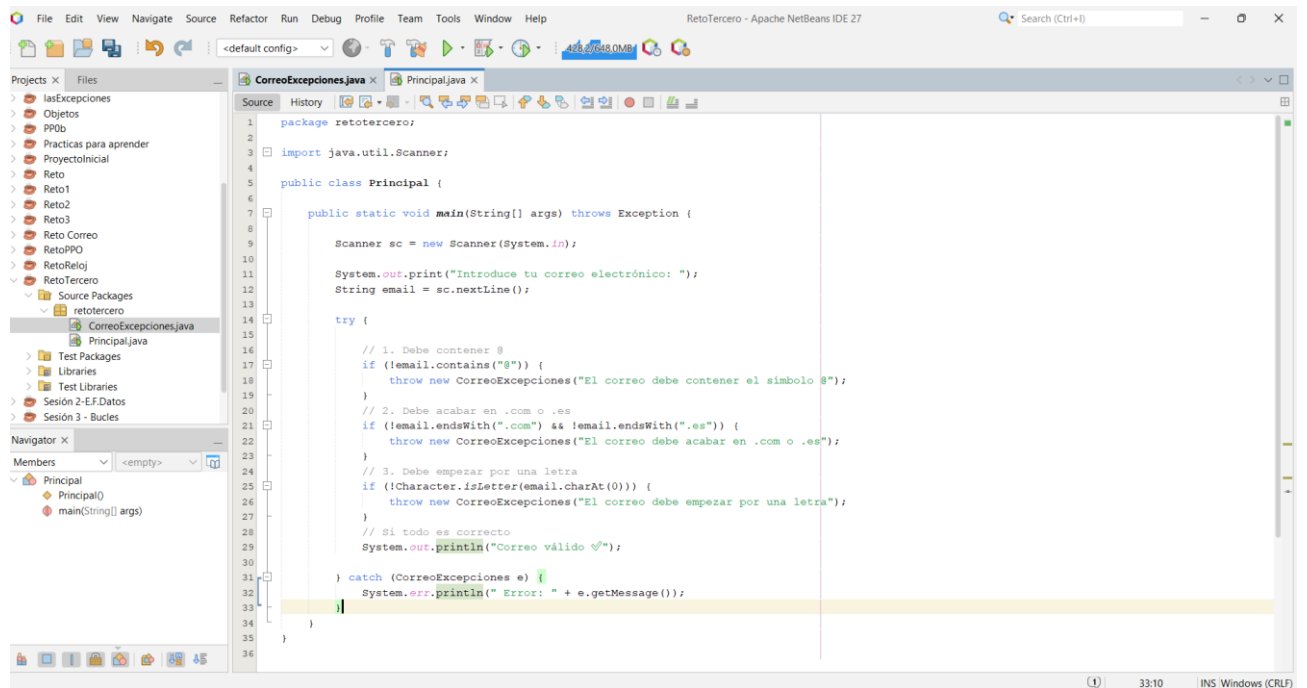
CÓDIGO

```
package retotercero;

public class CorreoExcepciones extends Exception {

    public CorreoExcepciones(String mensaje) {
        super(mensaje);
    }

    public CorreoExcepciones() {
        super ("El correo no es válido");
    }
}
```

CLASE PRINCIPAL**Código**

```
package retotercero;

import java.util.Scanner;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce tu correo electrónico: ");
        String email = sc.nextLine();

        try {

            // 1. Debe contener @
            if (!email.contains("@")) {
                throw new CorreoExcepciones("El correo debe contener el símbolo @");
            }

            // 2. Debe acabar en .com o .es
            if (!email.endsWith(".com") && !email.endsWith(".es")) {
                throw new CorreoExcepciones("El correo debe acabar en .com o .es");
            }

            // Si todo es correcto
            System.out.println("Correo válido ☺");

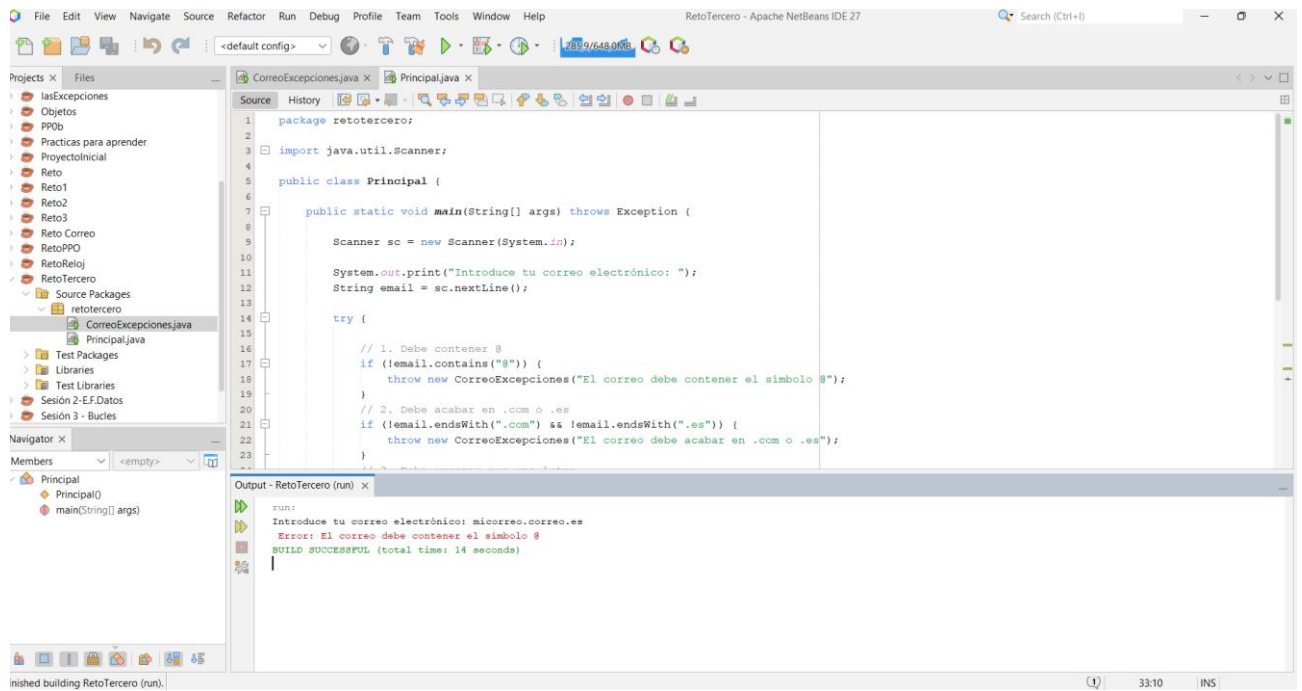
        } catch (CorreoExcepciones e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
        // 3. Debe empezar por una letra
        if (!Character.isLetter(email.charAt(0))) {
            throw new CorreoExcepciones("El correo debe empezar por una letra");
        }
        // Si todo es correcto
        System.out.println("Correo válido ?");

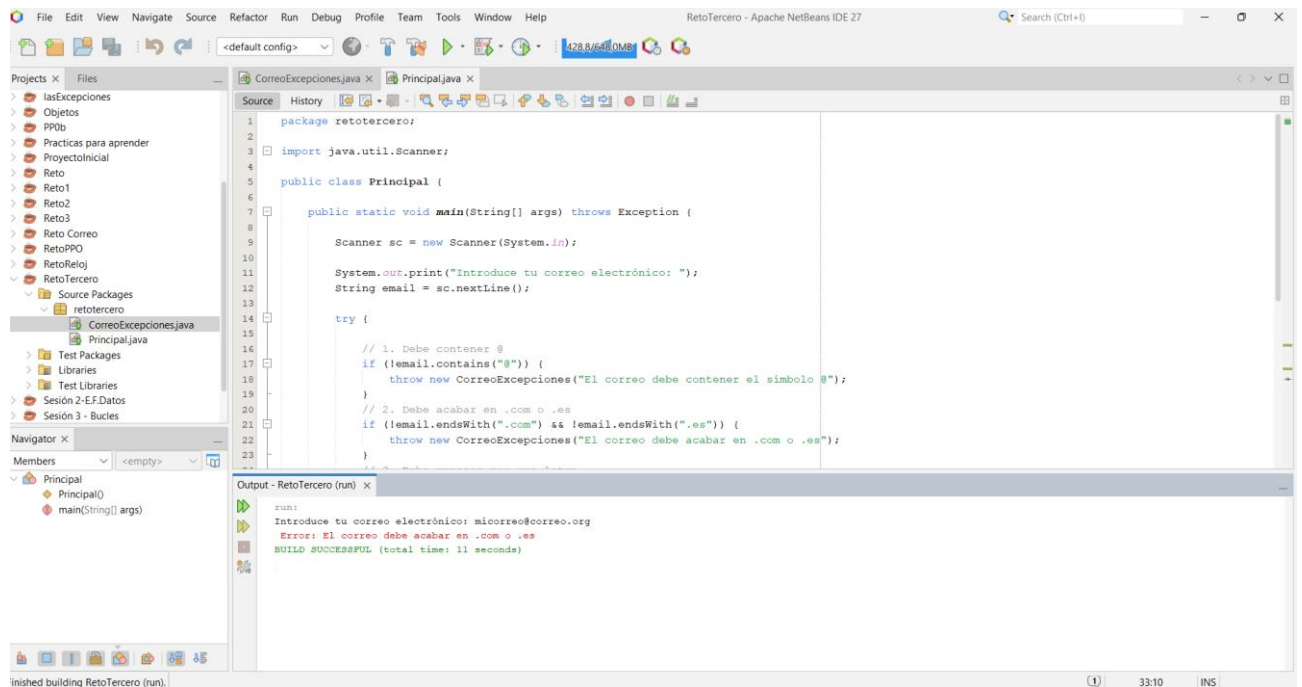
    } catch (CorreoExcepciones e) {
        System.err.println(" Error: " + e.getMessage());
    }
}
}
```

PRUEBA FUNCIONAMIENTO

- Contiene @



- Termina en dominio .com o .es



- Empieza por una letra

